Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 7, 1-бөлім

Метрикалар және PromQL

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Теориялық мәліметтер 3

3 Жұмыстың орындалу барысы 4

4 Жұмыс нәтижелері 16

5 Талдау 16

6 Қорытынды 16

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 17

1 Жұмыстың мақсаты

API метрикаларын, контейнер ресурстарын және журналдарын бір стендке біріктіріп, PromQL сұрауларымен жүктемені талдау.

2 Теориялық мәліметтер

Counter оқиғалар санын жинайды, ал rate уақыт бірлігіндегі өзгерісті бағалайды. Histogram бойынша p95 bucket аралығында интерполяцияланады; ол жеке сұраудың дәл секундомерлік өлшеміне тең емес.

3 Жұмыстың орындалу барысы

ВКТУ · DEVOPS · 13-МАТЕРИАЛ

3.1 1-бөлім: мониторинг стегі, бастапқы метрикалар,жүктеме және сұраулар (1-4-тармақтар)

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мәлімет	Мәні
Орындаған	Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы	25-ИСТК-2о
Университет	ВКТУ
Күні	2026 жылғы 24 қазан
Тапсырма	13-материал; 7-зертханалық жұмыс, 1-бөлім

3.2 Мақсаты

DemoApi сервисі мен контейнер ресурстарын Prometheus арқылы бақылау, Grafana дашбордын іске қосу, cAdvisor метрикаларын және Dozzle журналдарын оқу. Жүктеме кезінде сұрау жиілігін, p95 кідірісін, жадты және клиент қателерін PromQL арқылы өлшеу.

3.3 Нақты нәтиже

Үш нысанның бәрі UP. Әдістемедегі бес және жеке құрастырылған төрт PromQL сұрауы орындалды. Нақты HTTP400/409 жауаптары графикте көрінді. Жүктеме 1200 итерацияны қатесіз аяқтады; 1200 тапсырманың бәрі InProgress күйінде сақталды.

Chrome браузерінен 13 нақты экран суреті алынды; міндетті Target health және төрт жеке сұраудың графиктері осы есепке енгізілді. Postman: 5 сұрау, 15 тексеру, қате 0.

Мониторинг стегінің PR #22-і · Конфигурация · Бастапқы дәлелдер

Өлшемдер API-дің sha-e8be38f нұсқасында алынды. Негізгі сандық кесінді: 2026-10-24 16:40:13 UTC, жергілікті уақыт 21:40:13 (UTC+5). Скриншоттар бірнеше минут аралығында түсірілді; олардың сандары

кесіндімен дәл бірдей болуы міндетті емес.

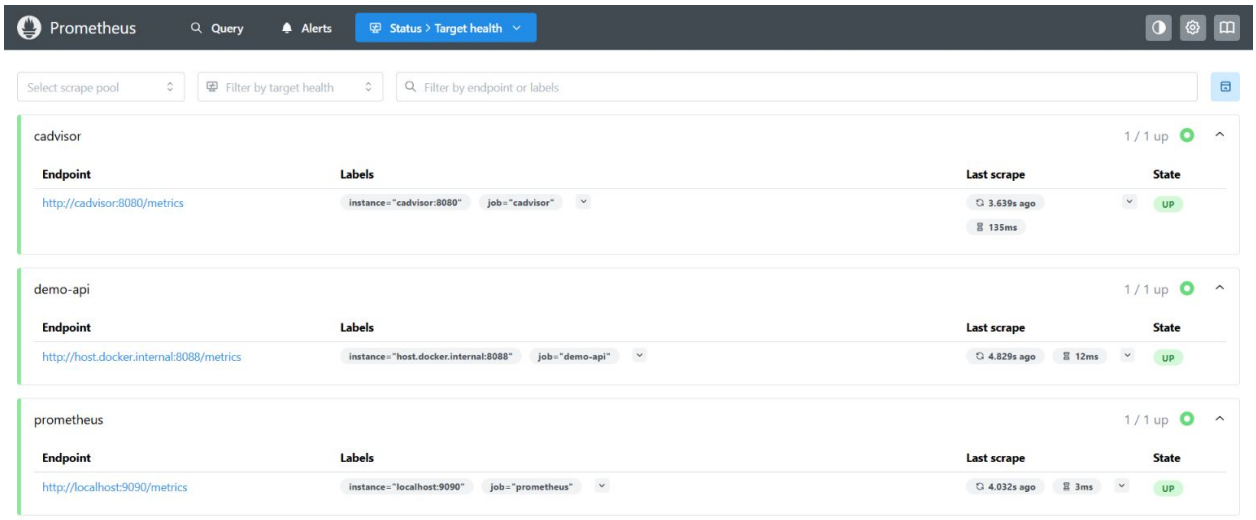
3.4 Мониторинг стегі және нысандар

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Құрал және порт	Нұсқа және қызметі
Prometheus · 9090	v3.14.0; метрикаларды жинау, сақтау және ережелерді есептеу
Grafana · 3000	13.2.1; Prometheus дереккөзі, DevOps course / DemoApi дашборды
cAdvisor · 8081	v0.60.5; контейнердің cgroup CPU/жад метрикалары
Dozzle · 8888	v11.0.1; тек devops-labs жобасының журналдары

1-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
docker compose -f monitoring/compose.yaml up -d
docker compose -f monitoring/compose.yaml exec -T prometheus promtool check config
/etc/prometheus/prometheus.yml
```



1-сурет - Prometheus → Status → Target health: cadvisor, demo-api және prometheus - барлығы UP.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

prometheus.yml: scrape_interval және evaluation_interval - 5 секунд. demo-api → host.docker.internal:8088/metrics; cadvisor → cadvisor:8080/metrics; prometheus → localhost:9090/metrics. API-дің хосттағы порты 8088, контейнер ішіндегі порты 8080. host.docker.internal арқылы

нақты жинау сәтті болды.

Мониторинг жеке Compose жобасында іске қосылды. Docker автоматты адрес пулдары толғандықтан, бос 10.254.55.0/24 ішкі желісі берілді; MONITORING_SUBNET арқылы өзгертіледі. Қолданыстағы желілер мен өзге жобалар жойылған жоқ. Promtool конфигурация мен бес ереженің синтаксисін растады.

Нысандардың JSON күйі · Promtool нәтижесі

3.5 Бастапқы метрикалар және жүктеме

API метрикаларындағы controller="Tasks" белгісі TasksController класын, action="Create", "ChangeStatus", "List" белгілері оның аттас әдістерін көрсетеді. Projects/Create - ProjectsController.Create. Қысқартылған нақты кесінді төменде; толық жолдар api-metrics.txt файлында сақталған.

2-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
http_requests_received_total{controller="Tasks",action="Create",code="201",...}
http_requests_received_total{controller="Tasks",action="ChangeStatus",code="200",...}
http_requests_received_total{controller="Projects",action="Create",code="400",...}
```

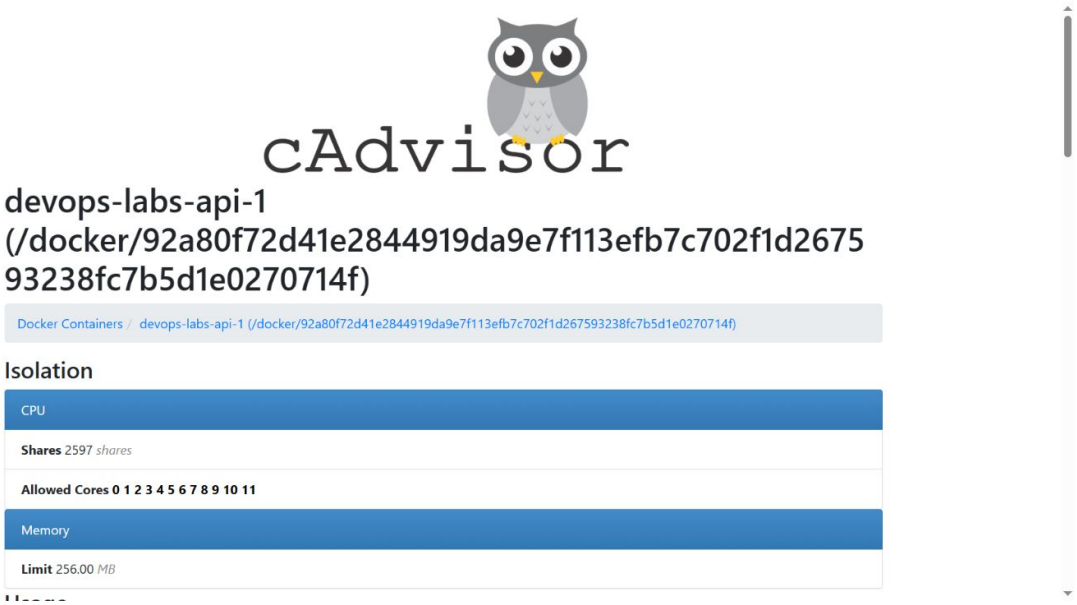
Жолдардағы көп нүкте басқа белгілердің есепте ықшамдалғанын білдіреді; метрика файлы өзгертілген жоқ. Counter жинақталған HTTP жауаптарын санайды; ол бизнес оқиғасының жеке есептегіші емес.

3-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
pwsh ./scripts/load.ps1 -BaseUrl http://localhost:8088 -DelayMs 300 -Iterations 1200
...
iterations: 1200
completed: 1200; failed: 0; project: 26
```

Скрипт бір жоба құрады. Әр итерация тапсырма құрады, оны Todo → InProgress күйіне ауыстырады және Todo сүзгісімен тізім сұрайды; соңында 300 мс күтеді. Әр 20 итерацияда санауыш шығады. Iterations=0 болса, әдістемедегідей Ctrl+C-ге дейін жұмыс істейді. Қате болса, соңғы exit code нөлден өзгеше болады.

Нақты іске қосу: жоба №26, 1200 итерация, қате 0. БД-дан 1200 InProgress тапсырмасы қайта оқылып тексерілді. Жүктеме аяқталған; деректер дәлел ретінде сақталды. Бұрынғы 10-12-материалдардың үш бақылау жобасы мен тапсырмасы өзгермеген.

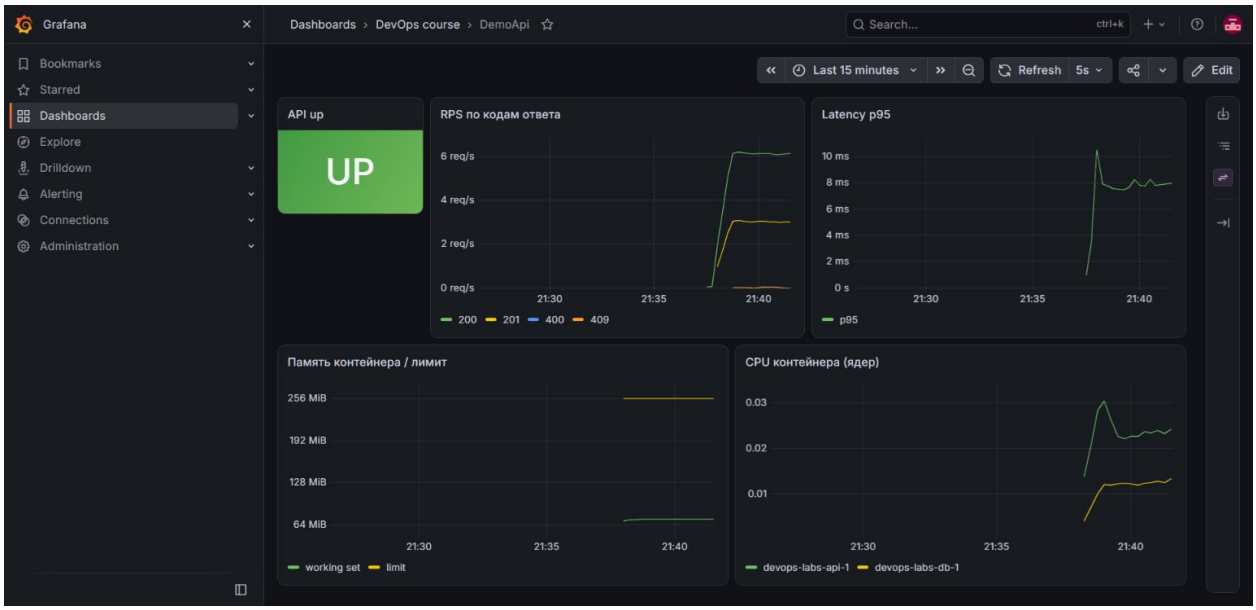


2-сурет - cAdvisor → Docker Containers → devops-labs-api-1. Жад шегі 256 MiB; нақты метрикада 268435456 байт.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

API метрикалары · cAdvisor метрикалары · Жүктеме нәтижесі

3.6 Дашборд және журналдар

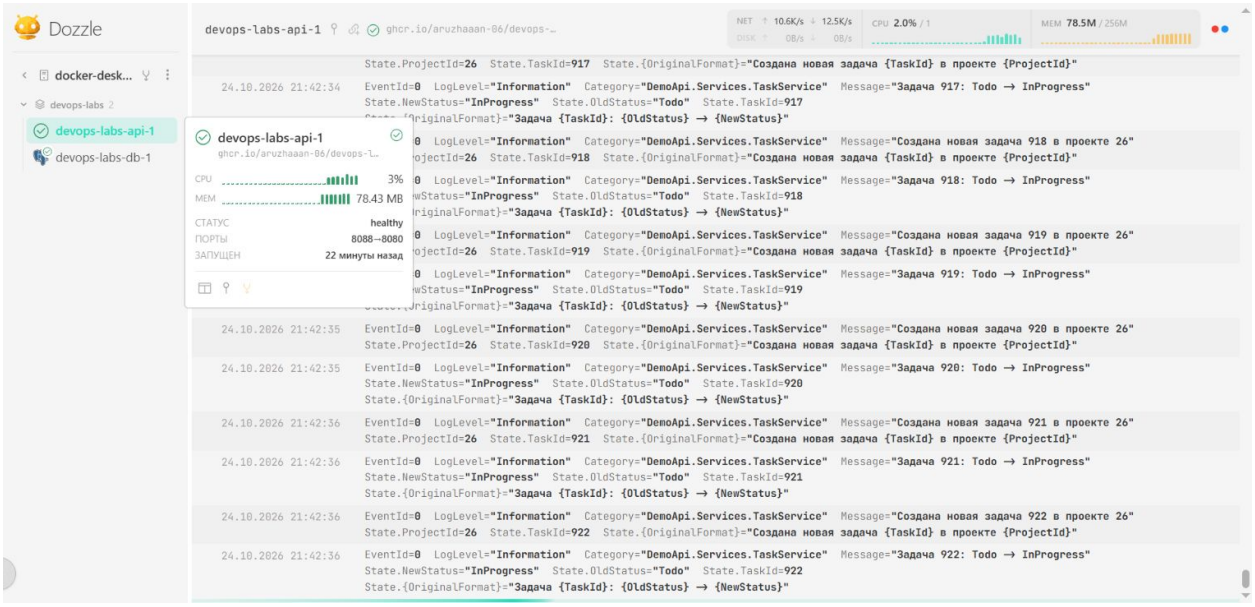


3-сурет - DevOps course / DemoApi: UP, кодтар бойынша RPS, жалпы p95, жад/шек және API/БД CPU графиктері.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

Grafana дереккөзі provisioning арқылы http://prometheus:9090 адресіне қосылады; UID - prometheus. Дашборд JSON файлы Git ішінде. cAdvisor метрикаларындағы атау нақты devops-labs-api-1 атауына түзетілді. Жад

сызығы 256 MiB шегінен төмен, CPU екі контейнер бойынша бөлек көрсетіледі.



4-сурет - Dozzle: devops-labs-api-1 журналында тапсырма құру және Todo → InProgress ауысуы көрінеді.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

Метрика сұраулардың жиілігі мен кідірісін санмен көрсетеді; журнал нақты taskId/projectId және орындалған әрекетті түсіндіреді. Dozzle сүзгісі өзге жобалардың журналдарын интерфейске қоспайды. Журналдағы тіл дәлел ретінде өзгертілмеген.

3.7 Әдістемедегі бес PromQL сұрауы

3.8 Нысандардың қолжетімділігі

4-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
up
```

Үш қатардың әрқайсысы 1: соңғы scrape сәтті. up=1 бизнес логика түгел дұрыс деген кепіл емес; ол /metrics адресінің қолжетімділігін көрсетеді.

3.9 Әрекеттер бойынша RPS

5-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
sum by (controller,
   action) (rate(http_requests_received_total{job="demo-api"}[1m]))
```

rate - соңғы минуттағы орташа өсім, өлшемі сұрау/с. Tasks/Create ≈3,0365; ChangeStatus ≈3,0547; List ≈3,0183. Контроллерсіз қатарлар health/metrics сияқты MVC-ден тыс маршруттарды да қамтуы мүмкін.

3.10 Жалпы p95 кідірісі

6-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
histogram_quantile(0.95,
   sum by (le) (rate(http_request_duration_seconds_bucket{job="demo-api"}[1m])))
```

Негізгі кесіндіде 0,007796 с, яғни шамамен 7,796 мс. le белгісі гистограмма аралықтарының шекараларын сақтайды; нәтиже аралықтар арасындағы интерполяцияға тәуелді.

3.11 API жады

7-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
container_memory_working_set_bytes{name="devops-labs-api-1"} / 1024 / 1024
```

Working set = 73,246 MiB. 1024-ке екі рет бөлу байтты MiB-ке ауыстырады; бұл Docker-дегі бүкіл контейнердің жады.

3.12 Контейнер CPU жүктемесі

8-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
sum by (name) (rate(container_cpu_usage_seconds_total{name=~"devops-labs-.*"}[1m]))
```

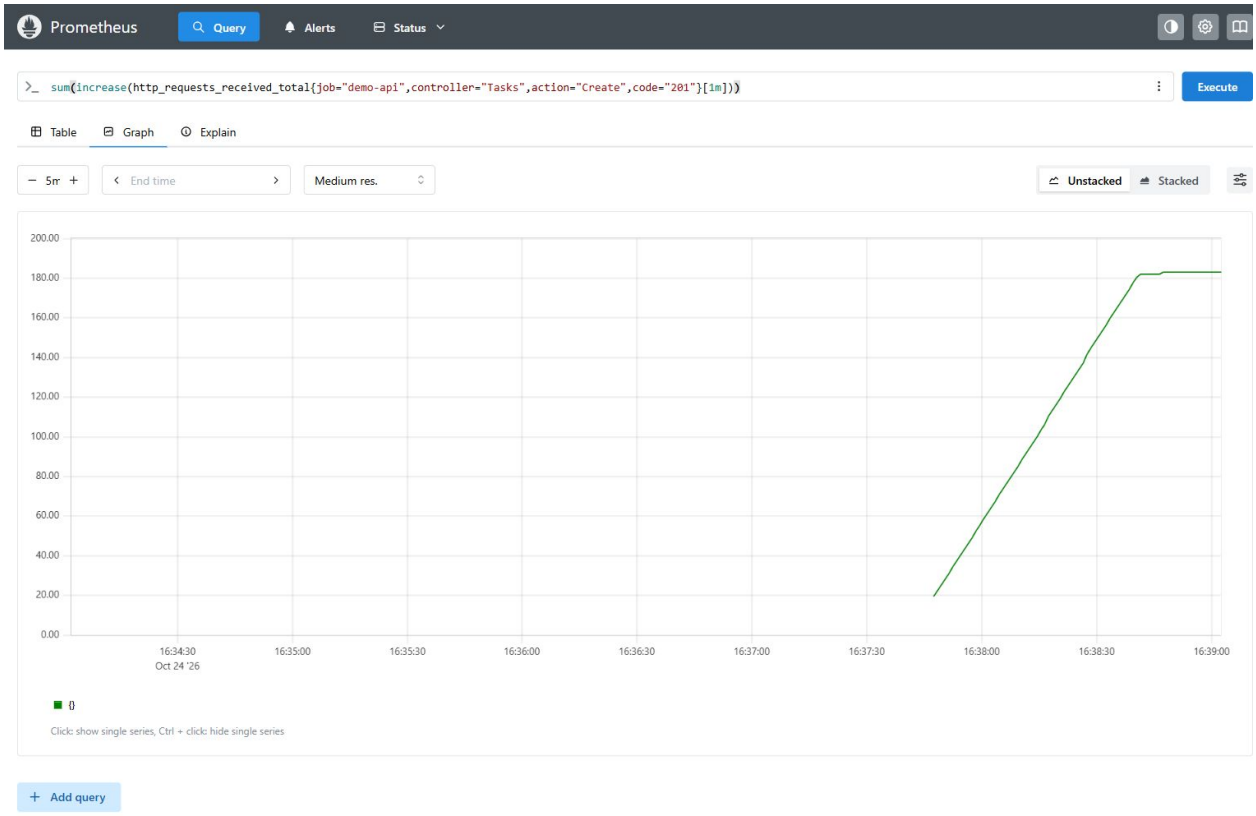
rate(counter) пайдаланылған ядролар үлесін береді. Кесіндіде API ≈0,02268 ядро, БД ≈0,01203 ядро. API үшін 1,0 ядро - Compose-тағы бір ядролық квотаға жуық жүктеме.

Бес сұрау Prometheus → Query → Graph ішінде де орындалды; олардың жеке экран суреттері screenshots/required-*.png файлдарында. Негізгі бір уақытқа есептелген instant және 3 минуттық range JSON нәтижелері бөлек сақталған. Графиктер 5 минуттық аралықты көрсетеді.

3.13 Жеке сұрау: құрылған тапсырмалар

9-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
sum(increase(http_requests_received_total{job="demo-api",
  controller="Tasks",
  action="Create",
  code="201"}[1m]))
```



5-сурет - Соңғы минутта HTTP201 жауабымен құрылған тапсырмалар саны.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

3.14 Түсіндіру

Сұрау Tasks/Create/201 қатарын таңдап, increase арқылы соңғы минуттағы өсімді есептейді. sum барлық сәйкес қатарларды біріктіреді. Негізгі кесінді: 182,1918 тапсырма/мин.

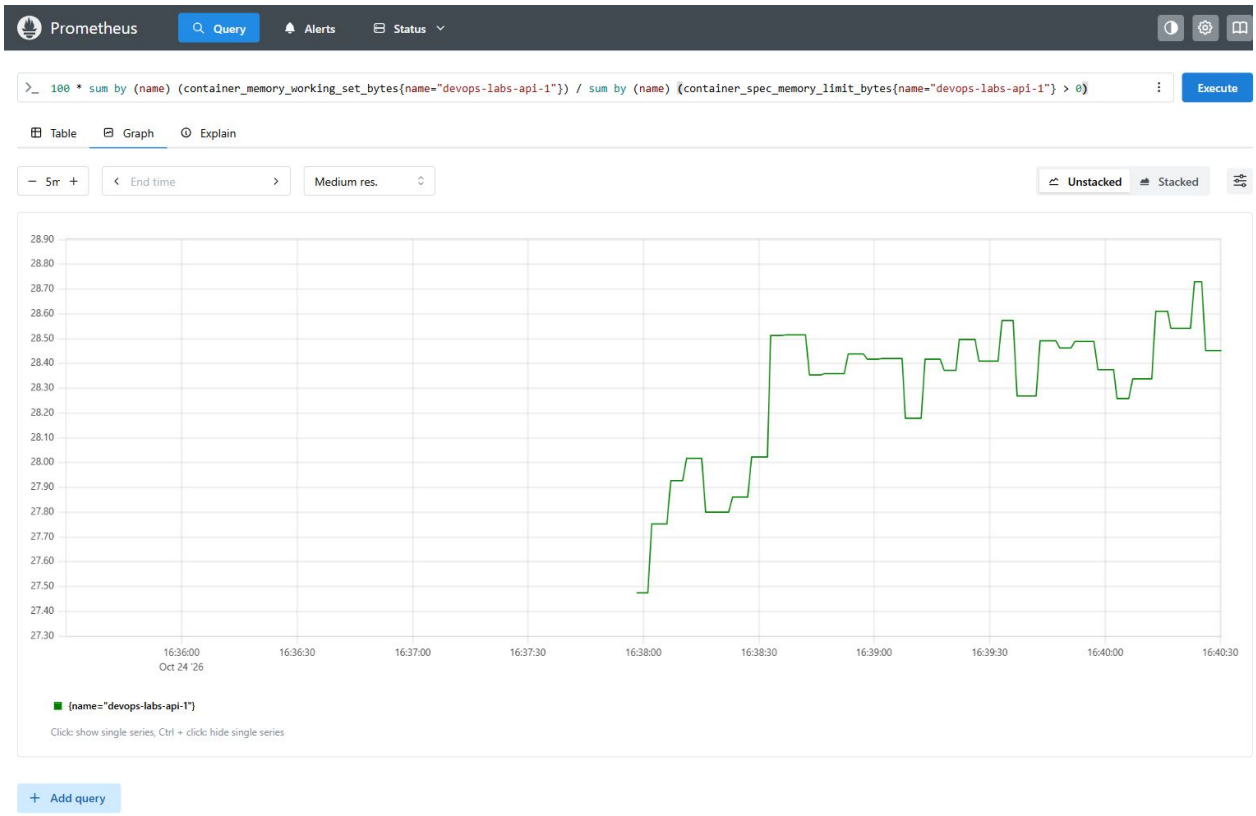
Бөлшек сан - қате емес: increase өлшем терезесінің шеттерін экстраполяциялайды. Бұл барлық уақыттағы тапсырма саны да, БД-дағы нақты 1200 жолдың саны да емес. Жүктеме шамамен минутына 182 тапсырма құрды.

Instant және range нәтижесі · Түпнұсқа экран суреті

3.15 Жеке сұрау: жадтың шекке қатынасы

10-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
100 * sum by (name) (container_memory_working_set_bytes{name="devops-labs-api-1"}) /
sum by (name)
(container_spec_memory_limit_bytes{name="devops-labs-api-1"} > 0)
```



6-сурет - API working set жадының белгіленген шекке пайыздық қатынасы.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

3.16 Түсіндіру

Кесінді: 28,6118%. Алым - working set, бөлім - 268435456 байт шек. Екі жақта да name бойынша бірдей топтау қолданылды; басқа белгілер нәтижені қажетсіз ұзартпайды.

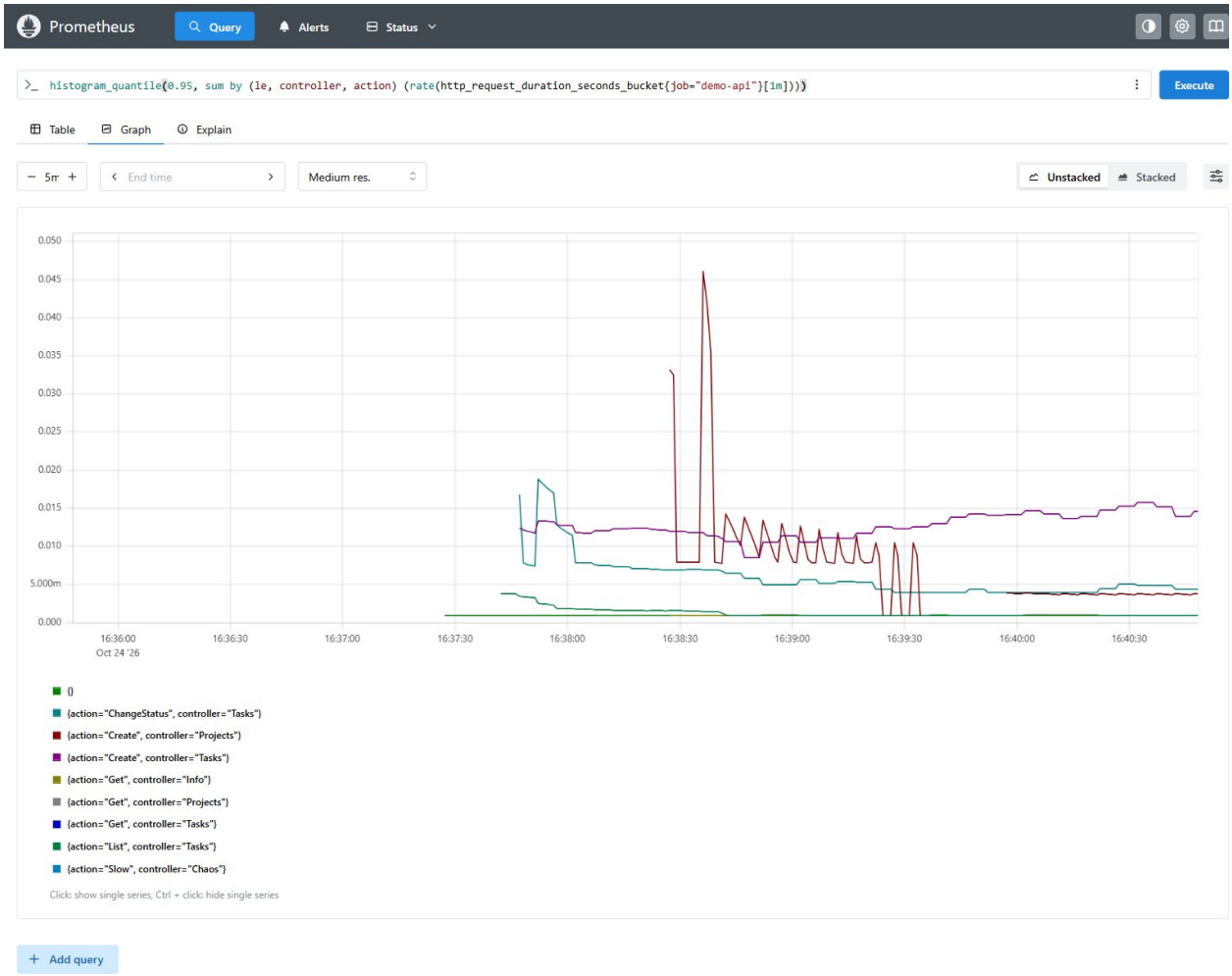
Шегі нөлден үлкен контейнер ғана есепке алынады: >0 сүзгісі нөлге бөлуді болдырмайды. Жад 80% ескерту шегінен төмен. Working set - қолданылған жадтан белсенді емес файл кэші шегерілген көрсеткіш; ол процесс жады метрикасымен дәл бірдей болмауы мүмкін.

Instant және range нәтижесі · Түпнұсқа экран суреті

3.17 Жеке сұрау: әрекеттер бойынша p95

11-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
histogram_quantile(0.95,
   sum by (le,
   controller,
   action) (rate(http_request_duration_seconds_bucket{job="demo-api"}[1m])))
```



7-сурет - Әр controller/action тобы үшін p95 кідірісінің графигі.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

3.18 Түсіндіру

rate әр гистограмма аралығының минуттық өсімін есептейді. sum by(le,controller,action) аралық шекарасын және әрекетті сақтайды. histogram_quantile(0.95,...) әр әрекетке жеке 95-процентиль береді.

Кесінді: Tasks/Create - 13,680 мс; ChangeStatus - 3,970 мс; List - 1,078 мс. Бұрын орындалған, бірақ соңғы минутта сұрауы болмаған Projects/Get, Tasks/Get және Chaos/Slow үшін NaN сақталды: осы терезеде p95

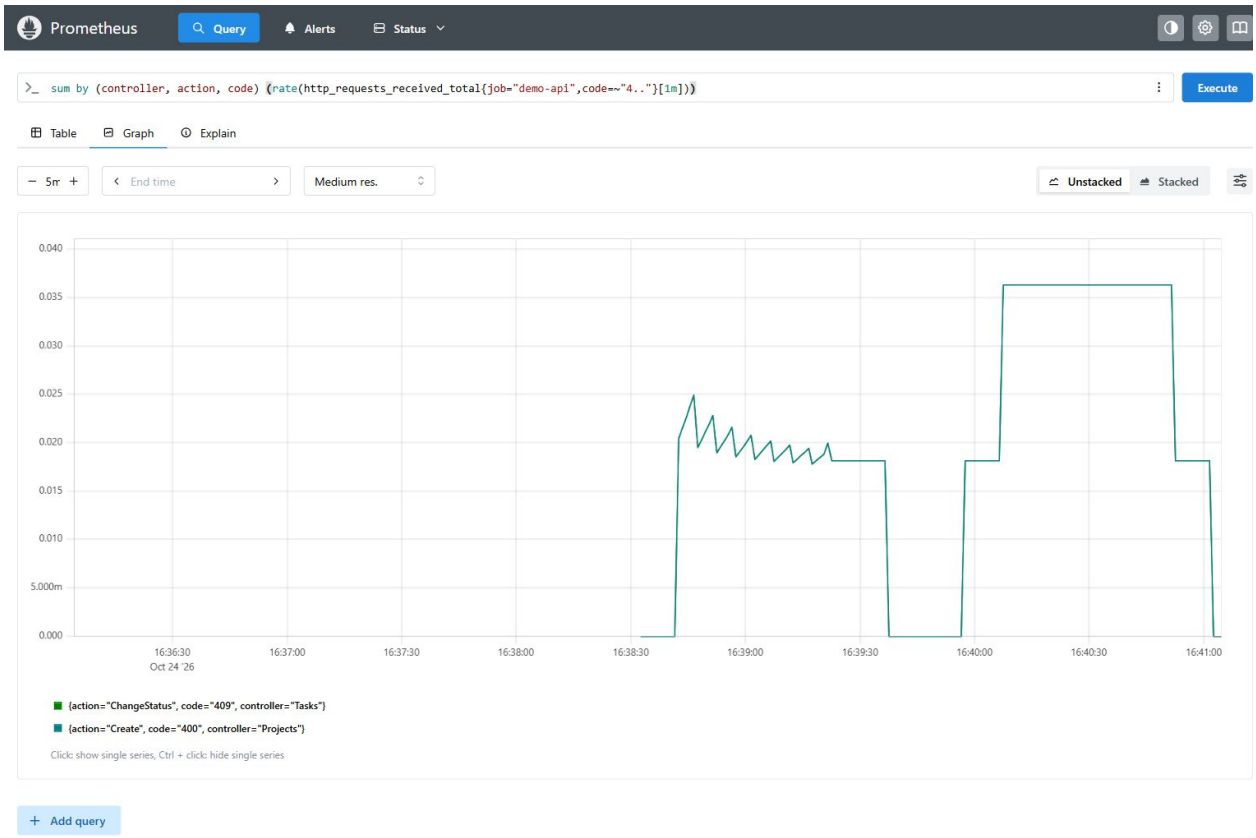
анықталмайды. Ол нөлге ауыстырылған жоқ.

Instant және range нәтижесі · Түпнұсқа экран суреті

3.19 Жеке сұрау: клиент қателерінің жиілігі

12-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
sum by (controller,
   action,
   code) (rate(http_requests_received_total{job="demo-api",
  code=~"4.."}[1m]))
```



8-сурет - Projects/Create/400 және Tasks/ChangeStatus/409 қатарларының жиілігі.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

3.20 Түсіндіру

Бос жоба атауы HTTP400 берді. Жаңа Todo тапсырмасын бірден Done күйіне ауыстыру HTTP409 берді. Сұраулар бастапқы scrape-тен кейін қайталанды, сондықтан counter өсімі rate арқылы көрінді. Екі кодтың кесіндідегі жиілігі де ≈0,03637 сұрау/с.

controller/action/code бойынша топтау қай әрекеттің және қай кодтың жиілегенін көрсетеді. Бірдей уақытта бірдей санмен жасалған 400/409

сызықтары графикте қабаттасады; екеуі де графиктің шартты белгілерінде және JSON ішінде бар. 4xx клиенттің жарамсыз сұрауы кері қайтарылғанын білдіреді; оны сервердің 5xx қатесімен араластырмау керек.

Instant және range нәтижесі · Түпнұсқа экран суреті

13-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
POST /api/projects  {"name":""} -> 400
POST /api/tasks  {"projectId":28,"title":"lab13-Todo-to-Done"} -> 201
PATCH /api/tasks/428/status  {"status":"Done"} -> 409
```

3.21 Ережелер, тексеру және қорытынды

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Ереже	Шарты
ApiDown	up=0; 30 с сақталса, critical
ApiHighErrorRate	Соңғы минутта 5xx үлесі >5%; 30 с
ApiSlowRequests	Жалпы p95 >1 с; 30 с
ContainerHighMemory	API working set / шек >80%; 15 с
ContainerRestarted	Соңғы 5 минутта max by(name)(start_time) өзгерген

Ережелердің мазмұны, синтаксисі және Prometheus-ке жүктелуі тексерілді. Бес алерт ережесі конфигурацияда анықталған.

3.22 Тексеру

Нақты Prometheus API: 3/3 UP; 9 instant және 9 range сұрауы. Белсенді әрекеттердің p95 мәндері анықталған, NaN белсенді емес әрекеттер үшін сақталған. Нақты 400/409 жауаптары, API және cAdvisor бастапқы метрикалары, жүктеме журналы мен 13 нақты скриншот Git-те сақталған. Postman CLI: 5 сұрау, 15 тексеру, exit0; бұлтқа жіберілген жоқ.

3.23 Қауіпсіздік және қолдану шегі

Төрт UI тек 127.0.0.1 адресіне жарияланған. Grafana admin/admin - әдістемедегі жергілікті бастапқы кіру. cAdvisor privileged және host mount қолданады; Dozzle Docker socket-ін оқиды. Socket-ті :ro тіркеу Docker API-ге толық қауіпсіздік шекарасы бола алмайды. Стендті интернетке ашуға болмайды; Dozzle actions/shell қосылған жоқ. Құпия DB_PASSWORD файлдарға қосылмайды.

3.24 Жариялау және қайталау

PR #22 · Қайта орындау нұсқаулығы · Postman коллекциясы · Соңғы deploy-ды тексеру файлы бар релиз

3.25 Қорытынды

API метрикалары, контейнер ресурстары және журналдар бір стендке біріктірілді. Жүктеменің сұрау жиілігі мен кідірісі өлшеніп, жады қолданысы контейнер шегімен салыстырылды. PromQL арқылы 400/409 қателері мен әрекеттердің p95 көрсеткіші талданды.

Prometheus: rate, increase, histogram_quantile · cAdvisor ресми репозиторийі · Dozzle ресми нұсқаулығы

4 Жұмыс нәтижелері

3/3 UP, тоғыз PromQL сұрауы, 13 шынайы сурет, 1200 итерация және Postman 5 сұрау/15 тексеру сақталған.

Тест нәтижелері мен журналдар жұмыс материалдарында [1], іске қосу командалары нұсқаулықта [2] берілген.

5 Талдау

rate санауыштың уақыт бойынша өзгерісін көрсетті. histogram_quantile p95 мәнін bucket аралығында бағалады; трафиксіз әрекеттердегі NaN 0-ге ауыстырылмады. Жады көрсеткіші контейнер лимитіне қатысты есептелді.

6 Қорытынды

Мониторинг стегі қосылып, тоғыз PromQL өрнегі тексерілді. 1200 итерациялық жүктеме қатесіз орындалып, метрика мен графиктер сақталды.

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/lab07-metrics/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/lab07-metrics.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[3] Prometheus: rate, increase, histogram_quantile. Электрондық ресурс. https://prometheus.io/docs/prometheus/3.12/querying/functions/. Қаралған күні: 25.10.2026.

[4] cAdvisor ресми репозиторийі. Электрондық ресурс. https://github.com/google/cadvisor. Қаралған күні: 25.10.2026.

[5] Dozzle ресми нұсқаулығы. Электрондық ресурс. https://dozzle.dev/guide/getting-started. Қаралған күні: 25.10.2026.

DevOps пәнінің оқу материалдары: Devops (1).zip мұрағаты, зертханалық тапсырмалар және бақылау нүктелерінің шарттары.

ГОСТ 7.32-2017. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы және рәсімдеу ережелері. 6-бөлім.